

**Flujos de servicios ecosistémicos en un área marina protegida del Atlántico Sur:
Perspectivas desde el análisis de la teoría de redes**

Mitch Porter¹

¹ Departamento de Estudios Medioambientales y Estudios Latinoamericanos, Carleton College, Northfield, MN

ISPR 3000: Proyecto de Estudio Independiente

Profas. María Gowland y Lida Pimper

12 de diciembre, 2023

Índice

Resumen.....	2
Abstract.....	2
Agradecimientos.....	2
Introducción.....	3
Metodología.....	5
2.1 Área de estudio.....	5
2.2 Integración de SEs.....	5
2.3 Simulaciones de extinción.....	7
2.4 Análisis de robustez.....	7
2.5 Análisis de correlación.....	8
Resultados.....	8
3.1 Descripción topológica y ecológica de SEs.....	8
3.3 Correlaciones de robustez.....	11
3.4 Resultados de las simulaciones de extinción.....	13
Discusión.....	14
4.1 Implicaciones teóricas.....	14
4.2 Implicaciones prácticas.....	16
Conclusión.....	18
Bibliografía.....	20
Material Suplementario 1.....	25

Resumen

En cuestiones de gestión de áreas protegidas, los servicios ecosistémicos se tienen cada vez más en cuenta junto con la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, las decisiones que se toman sobre la conservación de los servicios ecosistémicos no suelen incluir los posibles efectos en cascada de la pérdida de biodiversidad sobre la provisión de servicios. Los conocimientos de la teoría de redes y los estudios de robustez pueden proporcionar una metodología para evaluar la vulnerabilidad de estos servicios frente la estructura trófica de los ecosistemas que los proveen. A través de una serie de simulaciones de extinción para la red trófica de las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Burdwood I y II (AMP N-BB, ~54–56°S y ~56–62°O), las primeras por una red de este tamaño, reproduzco los hallazgos de la literatura de que la robustez de las redes tróficas y sus servicios ecosistémicos está altamente correlacionada y que los proveedores de servicios ecosistémicos tienen una contribución relativamente baja a la estabilidad trófica. En adición, identifiqué las principales implicaciones teóricas y prácticas del modelo, incluyendo las importantes cuestiones para el desarrollo del modelado trófico para servicios ecosistémicos, las características topológicas que pueden contribuir a servicios más robustos y algunas consideraciones para la unificada conservación de servicios ecosistémicos junto con biodiversidad del AMP N-BB. *Palabras claves:* red trófica, Banco Burdwood, biodiversidad, robustez, servicios ecosistémicos, teoría de redes, conservación

Abstract

In protected areas management, ecosystem services are increasingly considered alongside biodiversity conservation. Even so, the decisions made with respect to ecosystem service conservation rarely include the potential cascade effects of biodiversity loss on service provision. Insights from network ecology and robustness studies can provide a methodology to effectively assess the vulnerability of these services with respect to the trophic structures that support them. Through a series of extinction simulations for the food web of the Namuncurá-Burdwood Bank Marine Protected Areas I and II (N-BB MPA, ~54–56°S and ~56–62°W), the first for a network of this size, we reproduce findings in the literature that network and ecosystem service robustness are highly correlated and that ecosystem service providers have a relatively low contribution to trophic stability. Additionally, we identify the major theoretical and practical implications of our model, including the principal questions for the development of trophic modeling for ecosystem services, topological traits which may contribute to more robust services, and several considerations for the unified conservation of ecosystem services alongside biodiversity in the N-BB MPA. *Keywords:* trophic web, Burdwood Bank, biodiversity, robustness, ecosystem services, network theory, conservation

Agradecimientos

El autor agradece a Tomás Marina (CADIC-CONICET) por su guía, comentarios y su recopilación inicial de la red trófica del AMP N-BB, a Luciana Ricciadelli (CADIC-CONICET) por su discusión y asistencia al revisar los SEs del AMP N-BB y a Georgina Cordone (CESIMAR-CONICET) y Isidora Ávila-Thieme (Pontificia Universidad Católica Chile) por su asistencia durante la creación de los modelos de extinción. También da las gracias al Centro Austral de Investigaciones Científicas por haber posibilitado este estudio mediante más de una década de campañas científicas en el AMP N-BB y a Agustina Pugliese y el Instituto Portland por su asistencia con la elaboración de este documento. Finalmente, agradece a María Gowland, Lida Pimper y Violeta Compan del School for International Training por haber brindado una introducción increíble a Ushuaia y Argentina. Sin ellas, no hubiera sido posible este trabajo.

Introducción

En 2022, el desarrollo del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica reconoció la expansión de áreas protegidas mundialmente como una cuestión enlazada íntimamente con la preservación de la biodiversidad y la preservación de las contribuciones de la naturaleza para las personas (CNP), entre ellas la provisión de servicios ecosistémicos (SEs). Para ecosistemas marinos, las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) son la herramienta principal para la protección de especies sensibles y la regulación de la actividad humana en los océanos. Aun así, la cuestión de su diseño, elaboración y declaración es un proceso complejo, uno que típicamente se dificulta por la falta de conocimiento sobre la dinámica de ecosistemas marinos y de las relaciones de estos ecosistemas con las actividades humanas (Jentoft et al. 2011). Planes de manejo que se centran en los SEs, de manera cuantitativa así como holísticamente, han surgido como una estrategia para diagnosticar y abordar estas deficiencias en varios ecosistemas, incluyendo para los parques de Natura 2000 en Europa y para AMPs en varios países latinoamericanos (Guerry et al. 2015; Floris et al. 2020).

A pesar de esta consideración de los SEs junto con la biodiversidad, los principales métodos utilizados para evaluar la provisión de SEs carecen de una consideración exhaustiva del contexto ecológico más amplio de la provisión (Kass et al. 2023). La evaluación de los SEs y amenazas a la biodiversidad típicamente se enfoca en presiones que se exponen al nivel del ecosistema, particularmente el cambio climático y el cambio del uso de suelo (IPBES, 2018). La valoración de los servicios ecosistémicos sólo suele tener en cuenta la provisión a nivel de especie si un organismo es proveedor directo del servicio en cuestión (como es el caso de algunos SEs como la pesca, la polinización o la creación de hábitat). Pero aun en estos casos, las evaluaciones de la salud de estos servicios son relativamente sencillas en términos ecológicos, frecuentemente centrándose solo en las amenazas que afectan la especie directamente (Vale et al. 2023). Al no tener en cuenta el papel de la diversidad biológica en sí misma en la provisión de SEs, es probable que esta metodología subestime el impacto de la pérdida de biodiversidad en los servicios (Weiskopf et al. 2022). Al presumir que la provisión de un servicio por parte de una especie será constante frente a cambios que se produzcan en otros componentes del ecosistema (por ej.: la pérdida de otras especies, cambios en abundancia relativa, etc.), este tipo de análisis carece de realismo ecológico. Para captar con precisión la salud de los SEs, los marcos de evaluación tienen que tener en cuenta las relaciones tróficas entre los proveedores y otras especies.

La integración de los modelos de SEs con modelos de redes ecológicas es un área de estudio novedosa en la ecología (Weiskopf et al. 2022; Kass et al. 2023). En estos años recientes, la teoría de redes ha sido utilizada como una herramienta útil al considerar interacciones interespecíficas en evaluaciones de amenaza para SEs. Para considerar los impactos potenciales de la pérdida de especies en ecosistemas, la teoría de redes aplicada a la ecología trabaja con el concepto de coextinciones, es decir cascadas de extinciones dentro de un ecosistema que pueden proceder de una sola o unas pocas extinciones. Al modelar el impacto de estas coextinciones en redes de interacciones tróficas, la robustez de las redes puede cuantificar la resiliencia de un ecosistema frente a varios escenarios de la pérdida de biodiversidad. Las redes pueden variar en sus respuestas a estas simulaciones; las que dependen en pocas especies para la transferencia de energía entre niveles tróficos pueden ser susceptibles a un colapso más rápido. Este mismo proceso de cascadas de coextinciones -y su medida a través de análisis de robustez- también tiene implicaciones para los SEs. Considerar servicios ecosistémicos como extensiones de modelos tróficos (Fig. 1a) nos permite evaluar su resiliencia de la misma manera. Al evaluarlos en su contexto ecológico más amplio, los análisis de SEs desde la perspectiva de la teoría de redes posibilitan

una evaluación mucho más profunda de la robustez de servicios, una que también considera la estructura y resiliencia de las comunidades ecológicas que interactúan con las especies proveedoras de SEs.

La evaluación de los SEs en ambientes marinos es un ámbito en el que la consideración del contexto ecológico es provechosa, ya que tales ecosistemas tienden a ser menos compartimentalizados (Marina et al. en revisión) y las conexiones entre los niveles inferiores y superiores de sus redes tróficas tienden a canalizarse a través de unas pocas especies (Gaichas et al. 2015), características que los hacen más vulnerables a perturbaciones. Pero la realización y dispersión de efectos de la pérdida de diversidad en una red es un fenómeno dinámico y complejo. Este estudio se enfoca en las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Burdwood I y II (AMP N-BB, ~54–56°S y ~56–62°O), en una zona subantártica al suroeste de la plataforma continental patagónica (Administración de Parques Nacionales de Argentina, 2022) (Figura 1). Los ecosistemas del Atlántico Sudoccidental, en particular, se caracterizan por su estructura *wasp-waist*, en la que flujos de energía se centran únicamente en unas pocas especies de nivel trófico medio: el calamar patagónico (*Doryteuthis gahi*), el nototénido *Patagonotothen ramsayi* y la sardina fueguina (*Sprattus fuegensis*) (Arkhipin et al. 2012; Riccialdelli et al. 2020). Como muchos otros ecosistemas de altas latitudes, muestra un valor de conectividad bajo (0,01), que se asocia con menor redundancia funcional entre especies y más susceptibilidad a cambios en la composición de especies (Marina et al. en revisión; Montoya y Solé, 2002). Aun así, el ecosistema del AMP N-BB también muestra el patrón *small-world*, que sugiere una agrupación de especies en múltiples módulos dentro de la red (Marina et al. en revisión). Esto puede indicar una capacidad más alta a contener el impacto de perturbaciones comparado a la baja tasa de agrupación que es típica de redes tróficas marinas (Montoya y Solé, 2002). Las redes *small-world* también indican una distancia más corta entre especies en la red trófica, la que hace la red vulnerable a la pérdida de especies más conectadas (Bornatowski et al. 2016). Keyes et al. (2021) encuentran una relación significativa y positiva entre la robustez de una red trófica y la robustez de sus SEs, lo que sugiere que amenazas no directas en proveedores de SEs sí afectan la vulnerabilidad de los servicios. Para los SEs del AMP N-BB, una determinación de su vulnerabilidad no solo depende en sus características estructurales sino también una evaluación de la robustez de la red.

A pesar de ser uno de los organismos que ha utilizado un marco de SEs en el desarrollo de sus planes de manejo, la Administración de Parques Nacionales de Argentina no ha considerado presiones fuera de amenazas directas a los SEs del AMP N-BB. Ya que estos organismos, particularmente en el Hemisferio Sur, tienen recursos limitados, existe la problemática de priorizar ciertas especies en políticas de conservación, la que produce una tensión entre especies claves para el mantenimiento de la biodiversidad y los proveedores de SEs (Xiao et al. 2018). Un análisis de los SEs mediante la teoría de redes puede especificar cómo enfocarse en ciertas especies que sirven para las dos metas (Xiao et al. 2018). Además, permite identificar los servicios que son vulnerables debido a la estructura trófica de un ecosistema concreto, así como las especies ajenas a los proveedores directos de servicios ecosistémicos que son clave para la conservación de los servicios. Aunque los resultados de Keyes et al. (2021) no han sido replicado en otro ecosistema, espero (1) una correlación similar entre la robustez de la red trófica del AMP N-BB y la de sus SEs. En adición, propongo que (2) las propiedades de los servicios dentro de la red, particularmente su cantidad de conexiones, influyan en su robustez.

Metodología

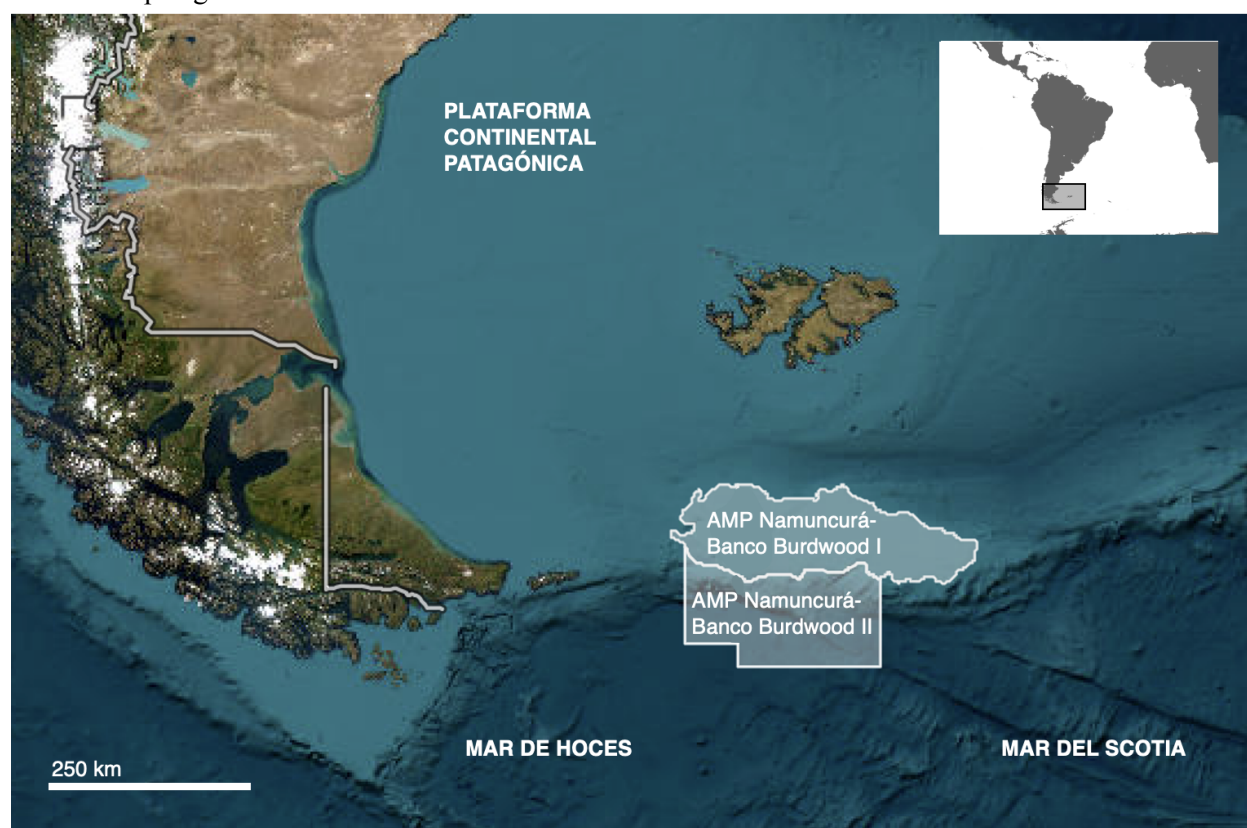
2.1 Área de estudio

Este estudio se enfoca en las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Burdwood I y II en el Atlántico Sur (Figura 1). El AMP Namuncurá-Banco Burdwood I (N-BB I) protege la meseta submarina

del Banco Burdwood, de una profundidad de 150 a 200 metros y de una extensión de alrededor de 28.700 km² (~54–55°S y ~56–62°O) (Administración de Parques Nacionales de Argentina, 2022). El AMP Namuncurá-Banco Burdwood II (N-BB II) cubre una región de 26.800 km² que principalmente incluye el talud marino al sur del Banco Burdwood, en la que la profundidad se extiende hasta 4.000 metros (~55–56°S y ~58–62°O) (Ibid). Ya que se ubica en un sitio de surgencia intensa, donde la corriente circumpolar antártica choca con la plataforma continental, representa un área altamente productiva. Además, las dos áreas apoyan una inmensa diversidad faunística. Aunque son ecosistemas con faunas bentónicas distintas (Schejter et al. 2020), el plan de conservación establecido por el gobierno argentino en 2022 agrupa los dos AMPs en el mismo marco de manejo (Administración de Parques Nacionales de Argentina, 2022). Por eso, se consideran juntos en el estudio siguiente.

Figura 1.

Mapa de las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá-Banco Burdwood I y II en relación a la plataforma continental patagónica



2.2 Integración de SEs

Tomo como base los servicios ecosistémicos identificados para el AMP N-BB por Bergagna et al. (2020), que hasta la fecha ha sido el único trabajo específico de SEs para el AMP. Modifiqué esta lista inicial para mejor armar un selección de servicios ecosistémicos para los que existe suficiente investigación actual y también para poder mejor aplicarlos al nivel taxonómico más alto que predomina en la descripción de la vida bentónica del área. Los servicios considerados fueron: (1) pesca, (2) provisión de materia prima, (3)

biodiversidad¹, (4) biopurificación de agua, (5) ciclo de carbono, (6) secuestro de carbono, (7) identidad cultural y (8) educación ambiental.²

Siguiendo el modelo establecido por Dee et al. (2016), Xiao et al. (2018) y Keyes et al. (2021), se integran estos SEs en la red trófica del AMP N-BB. Para interacciones especie-especie, se usa la red trófica del AMP N-BB recopilada por Marina et al. (en revisión), una de las más altamente resueltas para un ecosistema marino. Cabe señalar que la red trófica no incluye todas las especies registradas para el AMP N-BB; solo contiene alrededor de un tercio de la biodiversidad reportada en el AMP N-BB.

Relaciones especie-servicio fueron incorporadas en la red a través de una búsqueda bibliográfica, usando una serie bilingüe de palabras claves para cada servicio ecosistémico (Tabla 1). Generalmente, para ser incluido en el análisis, un servicio necesitaba involucrar de alguna manera las poblaciones de una especie que habite en el AMP N-BB. Por ejemplo, aunque algunas especies que habitan en el AMP, como la vieira patagónica (*Zygochlamys patagonica*) o la langostilla (*Munida gregaria*), son el objetivo de pesquerías significativas, las poblaciones proveyendo este servicio son distintas que las que habitan en el AMP, por lo que no fueron incluidas en el análisis. La única excepción fue para la provisión de la materia prima, una actividad que es desconocida para poblaciones que habitan en el AMP N-BB. Para este servicio, fue suficiente mencionar que un organismo ha sido confirmado como productor de un compuesto bioactivo o que contenía compuestos prometedores para uso farmacéutico, químico o médico.

¹ Tomamos una definición amplia pero precisa de la biodiversidad, enfocándonos en especies endémicas que contribuyen directamente a la biodiversidad y en especies que apoyan la biodiversidad indirectamente, (incluyendo ingenieros ecosistémicos, creadores de hábitat y especies para las cuales el BB ha sido un sitio de dispersión o especiación). Cuando se discute en este trabajo como un servicio ecosistémico, varía de la definición ecológica de la biodiversidad.

² Particularmente con el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, ha sido un cambio teórico con respecto a las interacciones humanos-naturalezas, lejos de una centrada en la provisión del apoyo económico de la naturaleza a una que no ve las relaciones humano-ambientales sólo dentro de un marco cuantitativo. Las CNPs, de que los SEs son un solo aspecto, ahora son la manera preferida de discutir la totalidad de estas interacciones en discurso internacional, ya también priorizan maneras no económicas de valorar la naturaleza. Mientras que estas ideas no se hayan establecido tan fuertemente en la literatura académica (Pires, et al, 2020), todavía quedan en discusión, particularmente en América Latina, y particularmente cuando se involucran los pueblos originarios u otros grupos marginalizados (IPBES, 2018). Con este trabajo elegimos usar el término “SEs”, ya que es el que prevalece en la literatura biológica y es el marco principal con el que se desarrollan los planes de manejo para AMPs.

Tabla 1.

Denota las palabras clave en inglés utilizadas para cada servicio ecosistémico durante la búsqueda bibliográfica. Búsquedas con traducciones a castellano también se ejecutaron

Servicio ecosistémico	Palabra claves en castellano
Pesca	fishing, fishery, commercial species
Provisión de materia prima	raw material, plant material, plant fiber, animal material, animal fiber, bioprospecting, genetic material, genetic resource, genetic engineering, germplasm, biochemical resource, medicinal resource, medicine, pharmaceutical, pharmaceutical compound, biopharmaceutical, bioactive compound, bioactive material, ornamental material, energy, fuel
Biodiversidad	habitat creation, habitat creator, habitat formation, nursery, shelter, refuge, breeding grounds, feeding grounds, pest control, disease control, speciation, endemism, endemic, dispersal, Malvinas current, egg, larvae, connectivity
Biopurificación de agua	biopurification, biofiltration, bioremediation, water filtration, water quality, water quality, pollutant retention, pollutant breakdown, waste treatment, plastic, microplastics, heavy metals, mercury
Flujo de carbono	carbon, carbon fixation, carbon cycle, carbon flux, carbon transfer, climate regulation, primary production, biomass, wasp-waist, trophic regulation, trophic regulator
Secuestro de carbono	carbon, carbon sequestration
Identidad cultural	conservation, preservation, heritage, culture
Educación ambiental	education, environmental education, tourism, ecotourism

La búsqueda bibliográfica se realizó sobre un repositorio de 74 artículos científicos que se han publicado particularmente sobre el AMP N-BB en el marco de la Iniciativa Pampa Azul. Adicionalmente, se realizaron búsquedas en Google Académico para cada combinación de una palabra clave y una especie documentada en el AMP para captar descripciones de SEs fuera del repositorio. Considerando que la descripción de las especies presente en el Banco Burdwood es un proceso en curso, adopto un enfoque más liberal que otros trabajos con respecto al nivel taxonómico al que un servicio ecosistémico se atribuye. Para algunos organismos, principalmente los corales, esponjas y briozoos, hay poca documentación a nivel de especie para el AMP. Cuando el servicio ecosistémico tenía que ver con el papel ecológico del organismo (para biodiversidad, biopurificación, ciclo de carbono y secuestro de carbono), descripción al nivel del género, familia, u orden fue suficiente. Para los demás servicios (pesca, materia prima, identidad cultural y educación ambiental) se requiere una mención de la especie.

Tras su integración a la red, valores de nivel trófico, redundancia, interacciones entre módulos tróficos e interacciones dentro módulos tróficos se calcularon para cada servicio ecosistémico. Para

realizar los análisis se utilizó el software libre R (Equipo Central de R, 2023), particularmente los paquetes igraph (Csárdi et al. 2023), NetIndices (Soetaert et al. 2022) y multiweb (Saravia et al. 2023).

2.3 Simulaciones de extinción

Este estudio se centra en 11 secuencias de extinción, combinando las simulaciones tradicionalmente usadas en estudios de redes tróficas y algunas secuencias nuevas para redes especie-servicios (Keyes et al. 2021). Las primeras simulaciones vienen de 100 simulaciones de extinción corridas de manera aleatoria, de las que se destacan (1) un promedio de las simulaciones aleatorias, (2) el “mejor de los casos” aleatorios y (3) el “peor de los casos” aleatorios. Cuatro secuencias más se desarrollaron considerando la cantidad de interacciones de las especies tróficas: (4) de mayor a menor cantidad de interacciones, (5) de menor a mayor cantidad de interacciones, (6) de mayor a menor cantidad de interacciones dentro módulos tróficos y (7) de mayor a menor cantidad de interacciones entre módulos tróficos. Las demás secuencias se ordenaron según la proximidad de las especies dentro de la red con sus SEs. También se corren (8) una que removió proveedores de SEs por manera aleatoria, 9) una que removió especies de apoyo por manera aleatoria y dos que eliminan especies de apoyo según su “importancia” a los proveedores, una (10) por orden creciente de importancia y una (11) por orden descendente de importancia. La “importancia” se calculó utilizando la función personalizada pagerank de igraph, que se utiliza aquí como medida de la relevancia del nodo para la transferencia de energía a los niveles tróficos superiores de la red (Allesina y Pascual, 2009; Keyes et al. 2021).

Para llevar a cabo las simulaciones, adapté el código de Salinas et al. (2016). Cada simulación remueve las especies una por una, según el orden de la secuencia. Si una especie pierde todos los nodos que la apoyan, se considera extinguida secundariamente, y se elimina de la red. La simulación termina cuando la red colapsa (cuando ya no sea posible dispersar energía entre todos los nodos con las especies que permanecen) o cuando la secuencia se completa. Las simulaciones no aleatorias se realizaron 16 veces, dos veces para cada de las 8 secuencias no aleatorias, una en la que se rastreó la eliminación de SEs y otra en la que se rastreó extinciones secundarias (Material Suplementario 1).

2.4 Análisis de robustez

Se calcularon los valores de robustez de la red frente a cada una de las secuencias de extinción siguiendo la metodología de Keyes et al. (2021). En este modelo la robustez (R) de una red trófica se calcula mediante el área bajo la curva que representa la proporción de una secuencia de extinción que ha sido ejecutada en el eje x con la proporción susceptible de la red que ha sido perdida en cada paso de la secuencia en el eje y. Este valor se puede expresar como:

$$R = \frac{1}{\max(P)} \sum_{\min(P)}^1 s(P)$$

donde P representa la proporción de extinciones primarias que se hayan ejecutado por la simulación y $s(P)$ representa la proporción de especies no basales que no han sido eliminadas. Es decir, de las que sean posibles, mide la proporción de extinciones primarias contra la proporción de extinciones secundarias.

Se calcularon los valores de robustez para la red trófica para cada secuencia, para el conjunto de SEs identificados y para cada servicio ecosistémico individualmente. En el caso de los SEs, $s(P)$ representa la proporción de los ocho servicios identificados provistos por las especies supervivientes. Cuando estos servicios se evalúan individualmente, $s(P)$ es un valor binario indicando si la provisión del servicio en cuestión es factible con las especies sobrevivientes de las extinciones.

2.5 Análisis de correlación

Para cada simulación se realizó una prueba de correlación de Spearman entre los valores de robustez de la red trófica y los de los SEs. Además se realizaron pruebas de correlación para los servicios individuales en las que busqué una relación entre el nivel trófico y la cantidad de interacciones de cada servicio con su robustez.

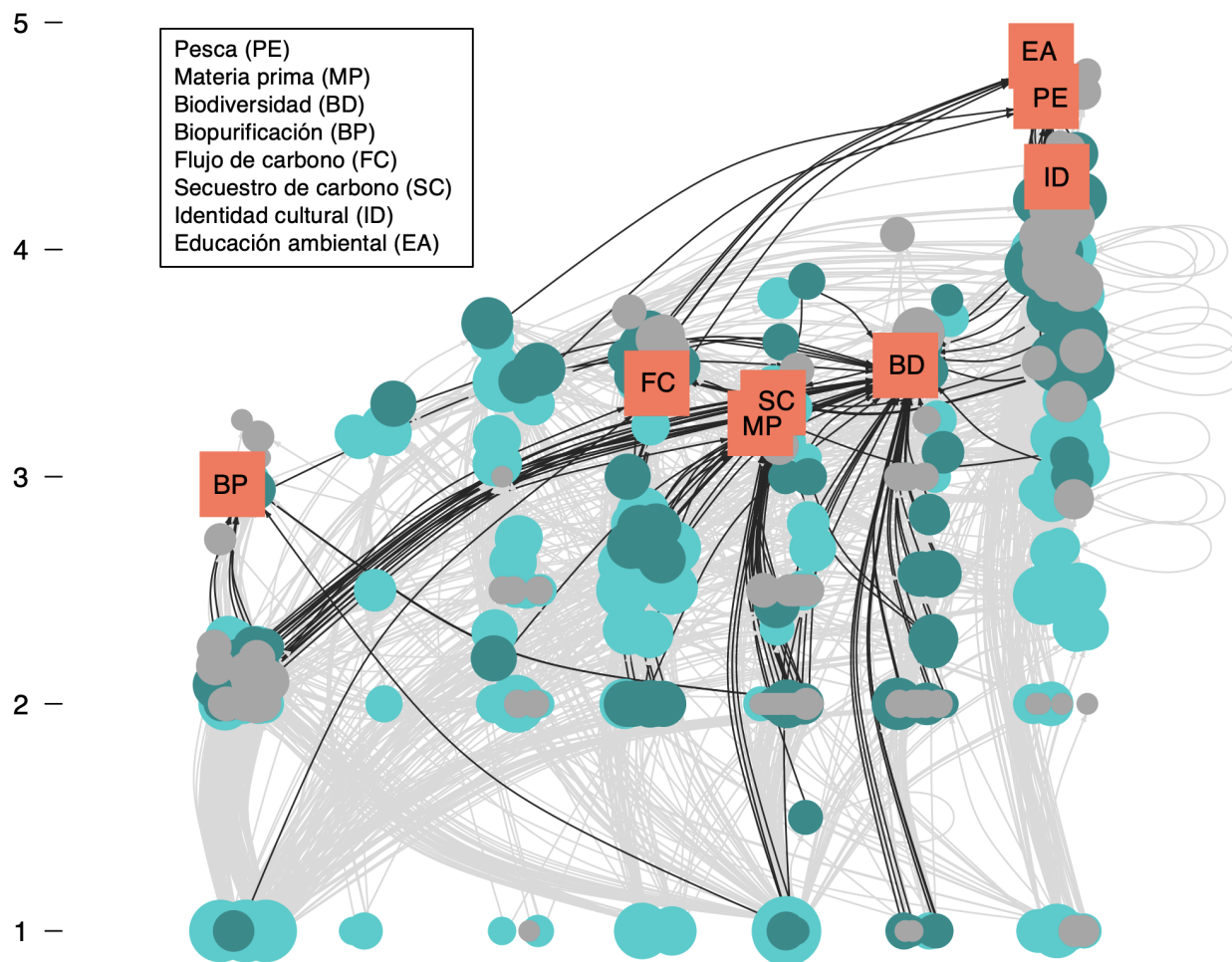
Resultados

3.1 Descripción topológica y ecológica de SEs

Los resultados de la búsqueda bibliográfica muestran que 94 especies de las 379 identificadas en la red trófica del AMP N-BB proveen SEs. De estas 94, 28 especies proveen más de un servicio. Junto con los 94 proveedores de SEs, 154 especies sirvieron como especies de apoyo, implicando un 65% de la red en la provisión de servicios (Fig. 1).

Figura 1.

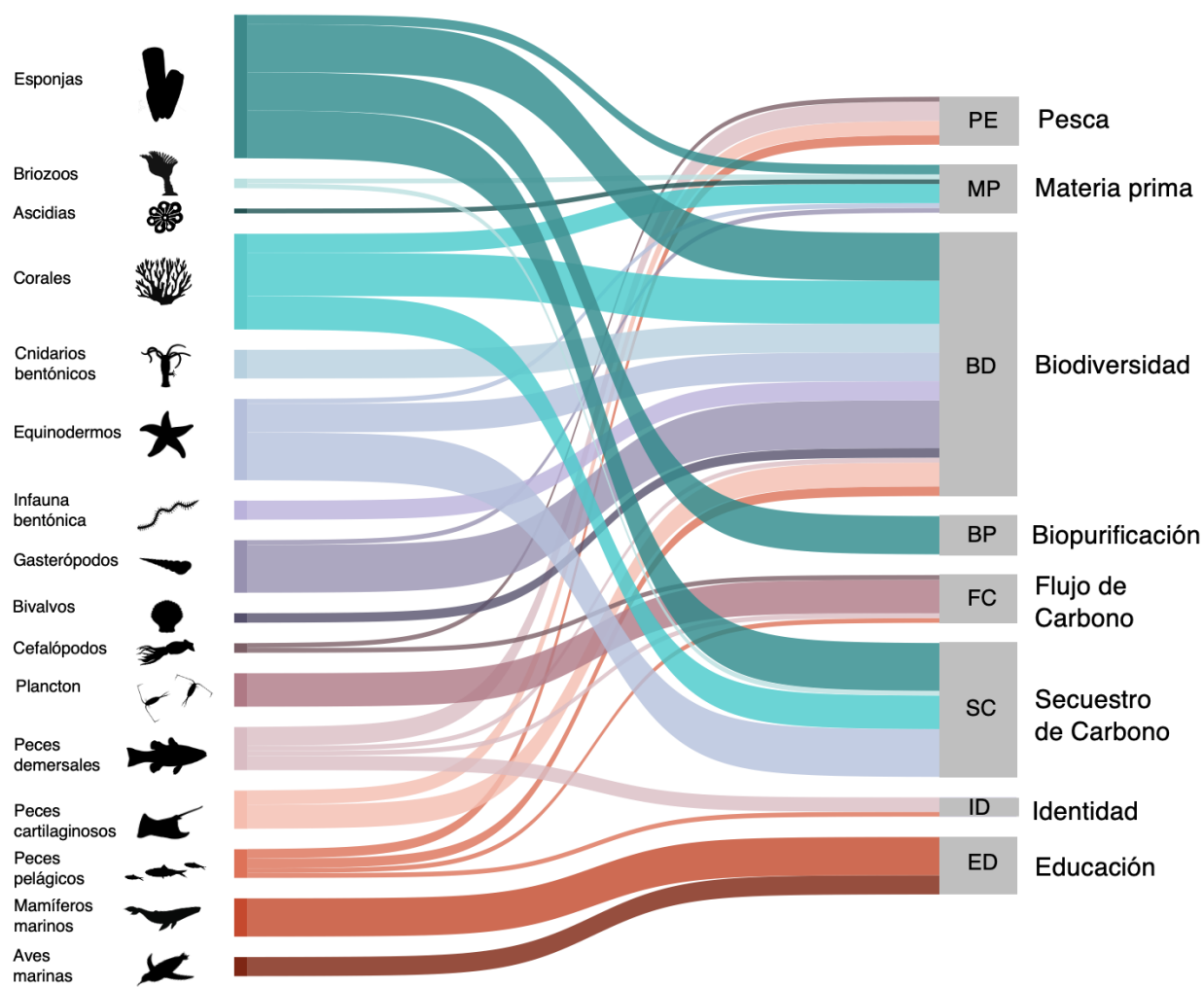
Representación de la red trófica del AMP N-BB, con los 8 SEs integrados (cuadrados naranjas), ordenada por módulo trófico horizontalmente y por nivel trófico verticalmente. Las especies proveedoras de servicios ecosistémicos se indican en azul oscuro y las especies de apoyo en azul claro. Las flechas negras indican relaciones servicio-especie. Las flechas grises representan relaciones especie-especie



Agrupando las especies en grupos funcionales (e.g. esponjas, briozoos, ascidias), los proveedores de SEs del AMP N-BB son diversos; 16 grupos funcionales proveen servicios (Fig. 2). Las esponjas, los corales y los equinodermos predominan como los proveedores más importantes (Fig. 2). Las esponjas, los peces demersales y los peces pelágicos contribuyen a la mayor cantidad de servicios, donde cada grupo participa en la provisión de cuatro SEs. Desde el lado de los SEs, biodiversidad y materia prima involucran a la mayor cantidad de grupos, donde la biodiversidad es provista por 10 grupos y la materia prima por seis.

Figura 2.

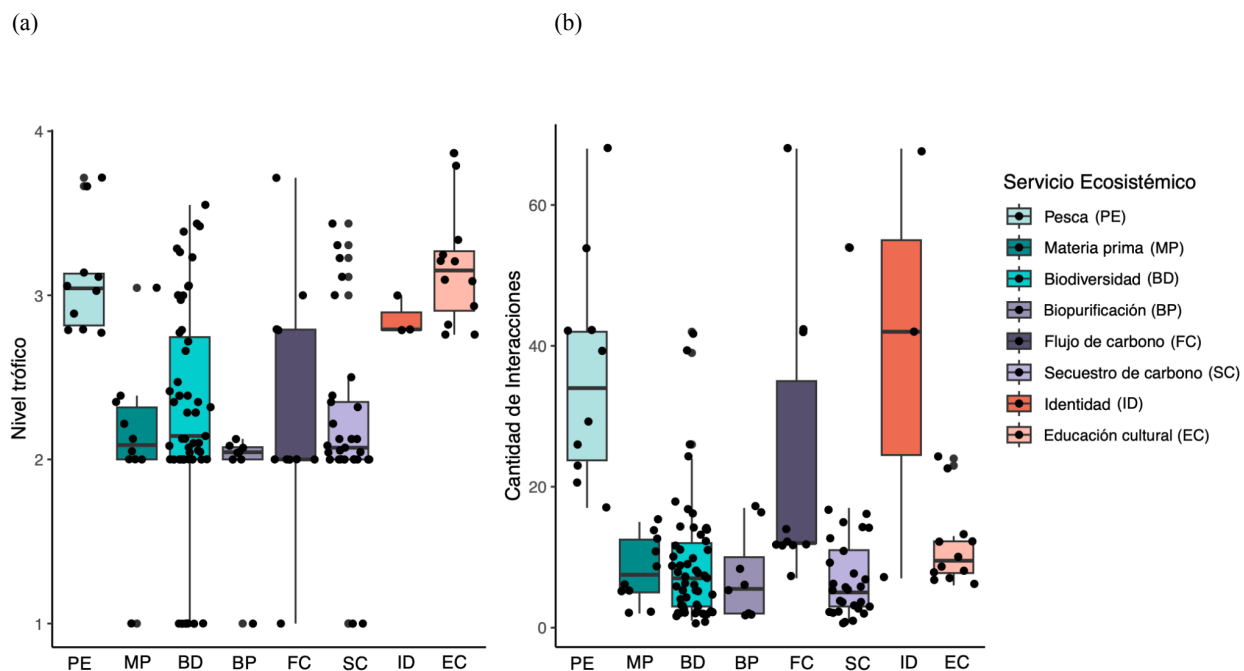
Provisión de SEs en el AMP N-BB según el grupo funcional del proveedor



Los SEs que identificamos son provistos por especies de múltiples niveles tróficos. La mayoría involucra especies de toda la red trófica, pero algunos, incluyendo la pesca, la identidad cultural y la educación ambiental proceden principalmente de especies situadas en los niveles tróficos superiores, entre 2,75 y 4,0 (Fig. 3a). La biopurificación se centra en los niveles inferiores: todos sus proveedores poseen un nivel trófico inferior a 2,25 (Fig. 3a). Con respecto a la cantidad de interacciones, la mayoría de los servicios son provistos por especies con menos de 30 interacciones. Sin embargo, una porción significativa de las especies proveedoras de la pesca, el flujo de carbono y la identidad cultural tienen una cantidad de interacciones superior a 30 (Fig. 3b).

Figura 3.

SEs del AMP N-BB ordenados por el nivel trófico (a) y la cantidad de interacciones (b)

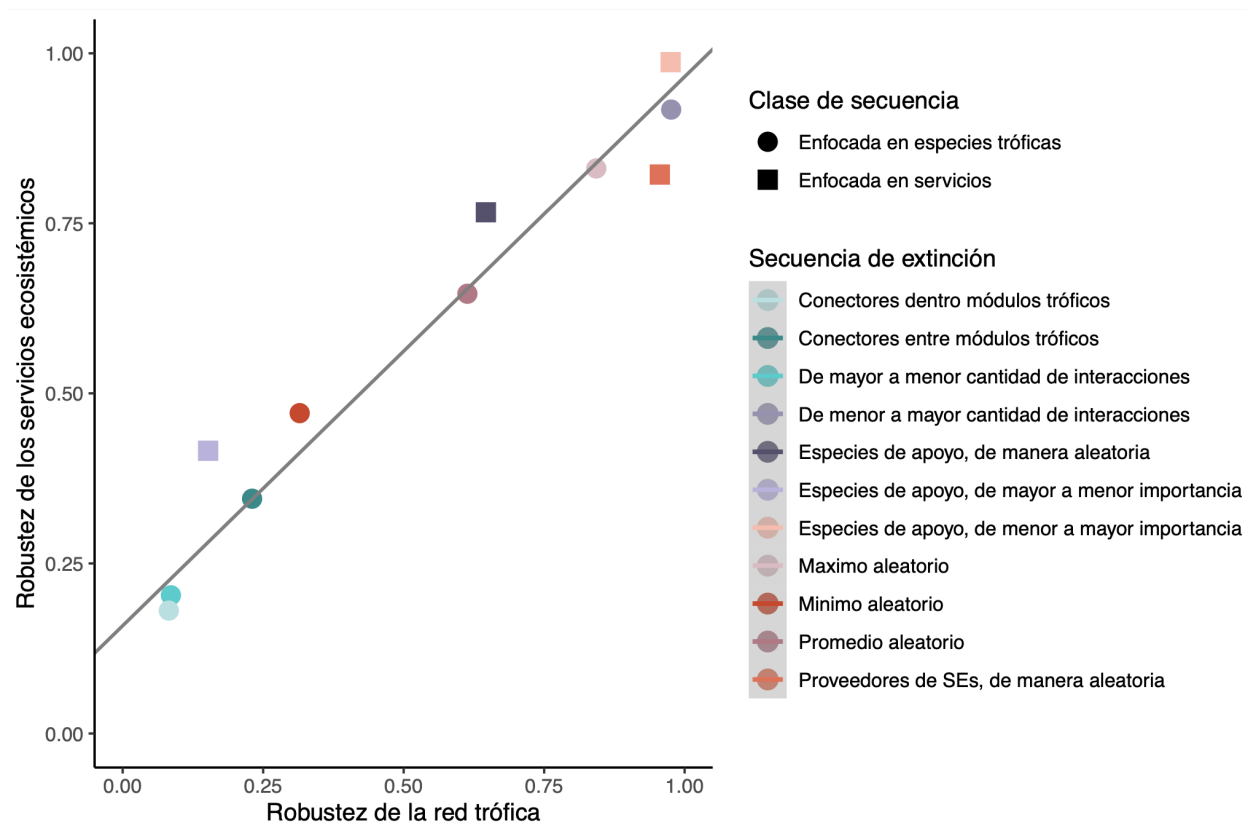


3.3 Correlaciones de robustez

La robustez de la red trófica y de los SEs está correlacionada de forma significativamente positiva, con un valor de 0,973 ($p < 0,0001$) (Fig. 4). Desagregando esta tendencia al tipo de secuencia, la correlación se replicó para las secuencias topológicas, que entre ellas tenían una correlación de 1,00 ($p < 0,001$). Entre las secuencias enfocadas en servicios, había una correlación alta de 1,00, pero no fue estadísticamente significativa ($p < 0,1$) (Material Suplementario 1).

Figura 4.

Gráfico de la proporción de SEs no perdidos en relación a la proporción de especies eliminadas por cada secuencia de extinción. Los colores indican las 11 secuencias de extinción. La línea negra es la ecuación de regresión entre la robustez de la red y la de los SEs ($y = 0.7584x + 0.1936$).

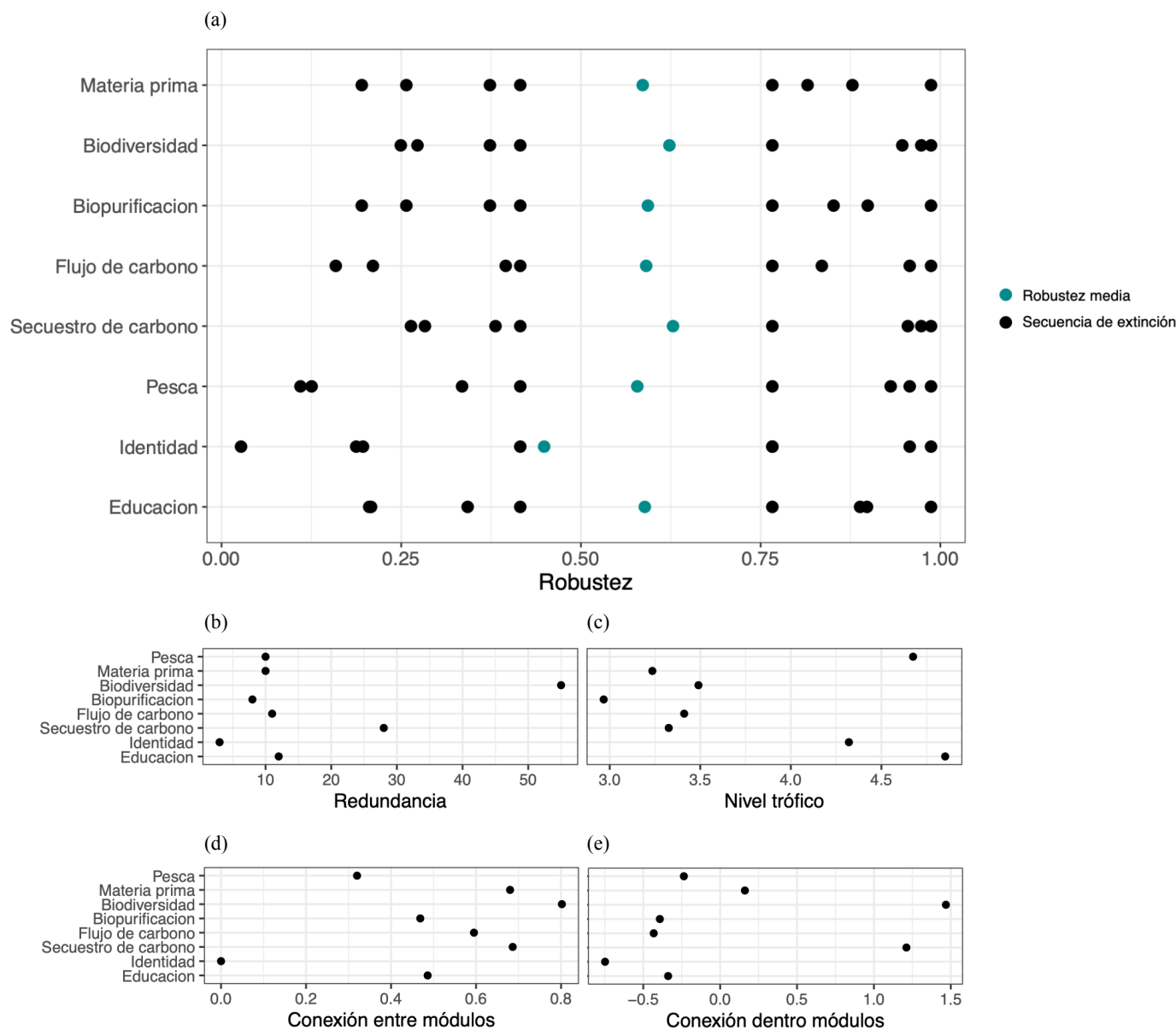


Con respecto a las características de los servicios individuales, varían en su nivel trófico, redundancia, conexión entre módulos y conexión dentro de módulos (Figs. 5b, 5c, 5d y 5e). Aunque se probó la asociación entre las características de las especies en cada secuencia y su robustez, sólo algunos SEs arrojaron resultados estadísticamente significativos. Para la media de las puntuaciones de robustez de los servicios en todas las secuencias, hubo una asociación entre la redundancia de un nodo de servicio y su robustez ($p < 0,05$). Para cada conexión redundante adicional que tenía un servicio ecosistémico, su robustez media en todas las secuencias aumentó 0,0018 puntos. Los SEs no mostraron una asociación estadísticamente significativa para su nivel trófico ni para conexión entre módulos.

Cuando cada secuencia de extinción se consideró individualmente, secuencias que se enfocaron en proveedores ecosistémicos bien conectados temprano en la secuencia mostraron una relación positiva entre la robustez y la conexión modular. Las secuencias que consideran la conexión dentro módulos mostraron una correlación con la robustez para la secuencia de proveedores, la secuencia de las especies más conectadas y la secuencia de conectores entre módulos tróficos ($p > 0,73$, $p < 0,05$ para todos los valores). Las secuencias considerando la conexión entre módulos mostraron una correlación con la secuencia de las especies más conectadas y la secuencia de conectores entre módulos tróficos ($p > 0,74$, $p < 0,05$ para todos los valores). Las demás combinaciones de secuencias y características de las especies no arrojaron resultados estadísticamente significativos.

Figura 5.

Comparación de la robustez para cada servicio ecosistémico frente a cada secuencia de extinción. Se muestra el valor de la robustez media para cada servicio (a) y una comparación de las características de las especies que proveen cada servicio: el nivel trófico (b), la redundancia (c), la conexión dentro módulos (d) y la conexión entre módulos (e)



3.4 Resultados de las simulaciones de extinción

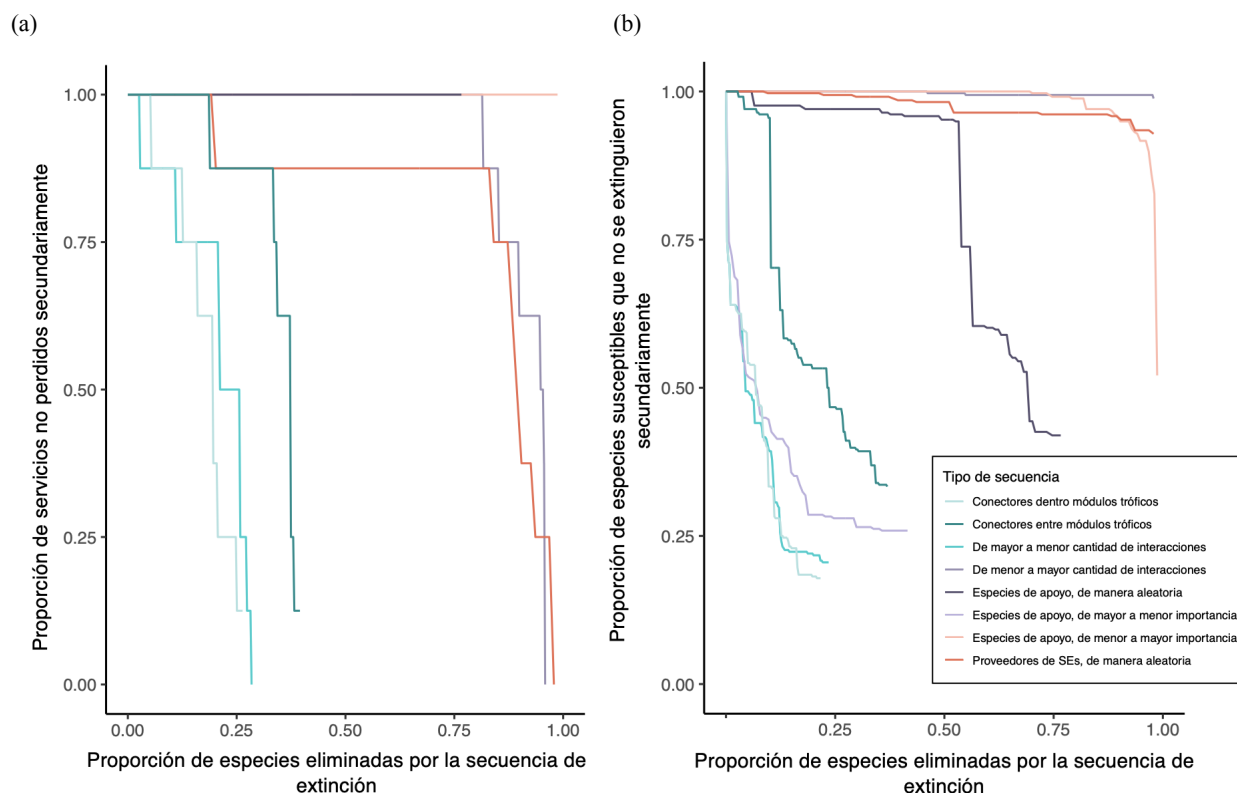
En general, la red y los servicios fueron más vulnerables a las secuencias que se enfocaron en las especies más conectadas. Entre ellas están la remoción de especies por interacciones dentro módulos tróficos ($R = 0,082$ y $R_{SE} = 0,180$), la remoción de especies de mayor a menor cantidad de interacciones totales ($R = 0,086$ y $R_{SE} = 0,203$) y la remoción de especies por interacciones entre módulos ($R = 0,230$ y $R_{SE} = 0,345$)

(Fig. 6). Estas secuencias resultaron en un colapso más rápido de la red así como la pérdida más rápida de los SEs.

Comparada a los SEs, la robustez de la red trófica fue mucho más sensible frente a las secuencias de extinción. Notablemente, la remoción de las especies de apoyo no tuvo impacto en la robustez de los SEs: el valor de $s(P)$ permaneció en 1,0 para la totalidad de las secuencias de especies de apoyo. Aún así, algunas de estas mismas secuencias tuvieron impactos entre las más severas de todas las simulaciones cuando se aplicaron a la red trófica. Para la red trófica, la secuencia de especies de apoyo de mayor a menor importancia también mostró una robustez baja ($R = 0,152$) (Fig. 6). Cabe mencionar que en este caso la baja robustez procede parcialmente de la alta tasa de extinción secundaria dentro de la secuencia de extinción, no del colapso de la red (Fig. 6). Sin embargo, el impacto de las secuencias de las especies de apoyo fue casi siempre inferior al de los proveedores de SEs. Los valores de robustez de las secuencias de las especies de apoyo fueron del 15,9%, 67,6% y 102,0% los de las secuencias de los proveedores de SEs (de mayor a menor importancia, de manera aleatoria y de menor a mayor importancia, respectivamente).

Figura 6.

Curvas de robustez para los SEs (a) y la red trófica (b), considerando 8 de las secuencias de extinción. Los colores indican el tipo de secuencia.



Discusión

4.1 Implicaciones teóricas

Este estudio es la primera aplicación de la evaluación de SEs para un ecosistema oceánico mediante un modelo trófico. También es la red más grande para la que se ha realizado este tipo de análisis, según mi

conocimiento. Reafirma los resultados descritos en Keyes et al. (2021), al encontrar una relación significativamente positiva entre la robustez de la red trófica y la de sus SEs. Se encuentra este resultado a través de todas las secuencias, tanto por las que se enfocan en especies tróficas como las que se enfocan en servicios. Esta es una de las primeras reproducciones de la metodología y los resultados del trabajo de Keyes et al. (2021). Este resultado tiene implicaciones para el modelado ecológico, ya que estos modelos se utilizan cada vez más para mapear escenarios probables de extinción (Strona y Lafferty, 2016). Aunque este modelo no incluye escenarios de cambio climático u otras amenazas probables sobre las especies del AMP N-BB, la inclusión de SEs en este tipo de análisis puede abrir las posibilidades de modelar un impacto realístico de cambio global en SEs dependientes en la biodiversidad.

Aun así, estos resultados tienen un número de limitaciones debido a las deficiencias en la investigación actual sobre el AMP N-BB. Notablemente, no fue posible incluir la contribución relativa de cada especie a la provisión de un servicio ecosistémico usando datos de biomasa o abundancia, ya que no existen en alta resolución para el AMP N-BB. Por eso, el modelo no considera la importancia relativa de cada especie a la robustez de un servicio ni tampoco una cuantificación de los cambios en los valores de los servicios a través de la simulación. Cabe mencionar que la utilidad de este estudio se centra no en la estimación de valores de servicios sino en las características de sus relaciones con la red trófica del AMP N-BB. Sin embargo, acá destaca una barrera importante en el desarrollo de tales modelos, la que es el alto nivel de información que se requiere para desarrollar un modelo completo.

Estudios de robustez, como grupo, tienen múltiples deficiencias, las que pueden hacerlos menos rigurosos con respecto a las pocas simulaciones de remoción de especies que se han realizado en ecosistemas reales (Morton et al. 2023). Estas deficiencias incluyen una falta de la consideración de regulación *top-down* que existe en modelos dinámicos, debido a que los requisitos para la extinción de una especie en simulaciones de robustez es la remoción de todas las especies que la soportan. Aun así, el impacto de esta limitación es probablemente más pequeño, ya que un 80% de las coextinciones en una red son el resultado de presiones *bottom-up* (Eklöf et al. 2013). Adicionalmente, la simulación careció de un parámetro para “*re-wiring*”, la creación de nuevas relaciones tróficas que puedan surgir con la remoción de ciertas especies de una comunidad ecológica. Este fenómeno ha sido observado en estudios de la remoción experimental de especies de su ecosistema y aunque está en las fases tempranas de desarrollo para modelos de redes (Ávila-Thieme et al. 2023) no está bien definido cómo se hacen estas conexiones nuevas (Morton et al. 2023).

Incluir funciones de *re-wiring* en el análisis de SEs implica múltiples incógnitas. La capacidad de depender en múltiples especies para un servicio es algo que varía entre servicios y entre categorías de servicios. Algunos SEs, particularmente los de aprovisionamiento, a pesar de su gran dependencia en ciertas especies, son más conducibles a cambios en las especies que usan. En el vecino Canal Beagle, la pesquería de centolla (*Lithodes santolla*) se ha apoyado con la pesca de centollón (*Paralomis granulosa*) con el declive del primero (Boschi, 1997). Cambios frecuentes en la biomasa de reguladores tróficos se observan regularmente en los ecosistemas *wasp-waist* del Atlántico Sur, con el colapso de la bacaladilla (*Micromesistius australis*) en 2007 permitiendo la surgencia de la población de *Patagonotothen ramsayi* (Shannon y Cury 2004; Laptikhovsky et al. 2013). Esto ha causado adaptaciones no tanto en cómo estas especies contribuyen a la pesca, sino también cuáles de ellas están proveyendo servicios de regulación, como el flujo de carbono. Tampoco es explorada la aplicación del *re-wiring* a los servicios *potenciales* de un área, como las contribuciones del gran número de especies con compuestos bioactivos o el número significativo de especies extraíbles no aprovechados por pesquerías cerca al AMP N-BB (Berne et al. 2015; Kruse, 2020). ¿Cómo deben ser categorizados servicios actuales y servicios potenciales? Si una

especie se identifica como una especie alternativa en el caso de la pérdida de un proveedor de un servicio ecosistémico ¿también debemos conservar al fin de su preservación? Investigadores y conservacionistas tendrán que definir bien qué cuenta como un servicio ecosistémico para poder desarrollar aún más lejos este tipo de análisis para el área.

4.2 Implicaciones prácticas

Uno de los principales resultados de las simulaciones fue la variación en comportamiento entre SEs, y la existencia de tendencias generales en cómo la ubicación de un servicio dentro de la red influyó en su robustez. La manera en la que un servicio ecosistémico se relaciona con los módulos de una red puede tener una influencia en su robustez. Como Keyes et al. (2021), encontré una relación entre interacciones de una especie y su robustez, pero la inclusión de los módulos tróficos de la red en el análisis nos permite especificar las maneras particulares en las que la conexión afecta la robustez. Importa cómo se distribuyen las interacciones de los servicios entre y dentro módulos tróficos. Aunque la conexión fue buen predictor de la robustez media en todas las simulaciones, vimos que, para las simulaciones que se enfocaron en especies con una alta cantidad de interacciones con otras especies en la red (proveedores, especies más conectadas y conectores entre módulos tróficos), conexiones dentro de un módulo aumentó la resiliencia frente a la remoción de especies. En estos casos, la agrupación de nodos en módulos tróficos puede servir para amortiguar el efecto de extinciones en otras partes de la red; si un módulo está menos conectado al resto de la red, estos servicios bien integrados en el módulo tienen menor chance ser impactado por cascadas tróficas que provienen de otros módulos. Este factor fue particularmente importante cuando se perdían las especies más conectadas primeros, y son estas secuencias para las que habrá sido más importante un módulo independiente. Además, la correlación de la robustez con la cantidad de interacciones *entre* módulos se encontró para unas de las simulaciones que priorizan especies conectadas (especies más conectadas y conectores entre módulos tróficos). Puede ser que este tipo de relación con las otras especies de la red crea un nivel de redundancia frente al colapso de módulos. En términos de la conexión entre módulos, los servicios que pueden sostenerse de múltiples módulos habrán sido más resistentes a cascadas de coextinciones que impactaron módulos enteros. No se encontró una asociación entre nivel trófico y la robustez, algo que se desvía de los resultados de Keyes et al. (2021) y Xiao (2018), pero es muy probable que esto resulte de un tamaño de muestra más bajo en términos de servicios analizados.

Otro resultado significativo fue la existencia de una red conectada totalmente compuesta por proveedores de SEs. Aunque una porción significativa de la red está involucrada en el apoyo de proveedores de SEs, hay un alto nivel de redundancia en este grupo, particularmente con interacciones dentro del propio grupo, que permite su resiliencia frente a la remoción de las especies de apoyo. Aun así, esto implica múltiples advertencias. Aunque todos los SEs permanecieron en la red a través de las simulaciones, sólo 68–70% de los proveedores de servicios permanecieron (dependiendo de la secuencia) (Material Suplementario 1). Para evaluar la robustez de un servicio ecosistémico, el modelo no mide la “fuerza” relativa de este servicio. Nogués et al. (2023), midiendo cambios en abundancia de proveedores de SEs en el Canal de la Mancha con una incorporación de modelado trófico, notan pérdidas significativas en la pesca de algunas especies con el movimiento de su presa hacia el norte, aunque estas especies de apoyo no se pierden de manera completa. Aun con el alto nivel de robustez, es muy probable que tales simulaciones involucrara una capacidad disminuida del AMP N-BB proveer los SEs identificados, ya que solo una porción de los proveedores y ningunas de las especies de apoyo permanecen en tal escenario.

Esto refleja las tensiones entre la preservación de la diversidad de una red y la de sus SEs que surgen en la literatura. Xiao et al. (2018) notan que estas tensiones se resuelven cuando la provisión de servicios procede de especies de niveles tróficos bajos, ya que, desde una perspectiva de coextinciones, las especies basales son también las que garantizan la mayoría de la biodiversidad en una red. Sin embargo, en casos en los que los SEs proceden de nodos superiores, que es la norma para la red y una tendencia para los proveedores ecosistémicos en general, la protección de la diversidad de una red y la protección de sus proveedores ecosistémicos son metas conflictivas. En la red del AMP N-BB, existe una clara distinción entre las especies proveedoras y las especies de apoyo con respecto a su papel en la supervivencia de la red. Los proveedores ecosistémicos no juegan un papel importante en la estabilidad de la red, ya que la remoción de la secuencia entre proveedores resultó en la extinción secundaria de solo 7,8% de las especies no proveedoras. Aunque no tenían impacto en los SEs, cuando las especies se consideraron según su relación con los servicios, fueron las especies de apoyo que tenían el impacto más grande en la red. Un tercio de la red no cabe en la categoría de proveedor ecosistémico ni de especie de apoyo. Debido al colapso rápido de este grupo con la pérdida de las especies de apoyo, son dichas especies de apoyo las responsables para mantener la diversidad de la red. En estos escenarios, lo que causó las más grandes pérdidas de especies fue la acumulación de pérdidas de productores primarios, incluyendo diatomeas bentónicas, diatomeas pennadas, y los dinoflagelados *Dinophysis acuminata*, *Gyrodinium spirale*, y otros de los géneros *Protoperidinium*, *Gyrodinium* y *Gymnodium* (Material Suplementario). La remoción de este grupo resultó en el colapso de 24% de la red. En el Atlántico, frente a temperaturas crecientes, los declives planctónicos ya son documentados para ecosistemas de latitudes altas (Osman et al. 2019; Lin et al. 2021). Microorganismos como estos, a pesar de su alta importancia en la salud y diversidad de ecosistemas, son frecuentemente ignorados en estrategias de conservación (Moir et al. 2023), ya que las presiones que se enfrentan pueden ser más abstractas y difíciles de atender. Aun así, al ser las extinciones que resultaron en la pérdida de la mayor diversidad de la red trófica, la consideración del impacto del cambio climático en la productividad primaria puede ser una cuestión crítica para la salud del ecosistema del AMP N-BB.

Para el AMP N-BB, el servicio menos robusto es la identidad cultural, seguida por educación ambiental, pesca y materia prima. Aunque, como SEs, la educación y la identidad son provistas por pocos grupos funcionales, no hay una asociación entre el número de grupos funcionales que proveen un servicio y su robustez, ya que la pesca y materia prima, también grupos con valores de robustez bajos, abordan cinco grupos. Es notable que la mayoría de las especies que se identificó por sus contribuciones a la identidad son entre ellas que se destacan como metas de conservación por el plan de gestión del AMP N-BB (Administración de Parques Nacionales de Argentina, 2022). La merluza negra (*Dissostichus eleginoides*), la sardina fueguina (*Sprattus fuegensis*) y el nototénido endémico *Patagonotothen krefftii*, son unas de las prioridades iniciales en la preservación de la zona. Esto destaca la importancia del enfoque de la diversidad al establecer prioridades de conservación, ya que este grupo de proveedores tenía la robustez más baja frente a las cascadas de coextinciones en las simulaciones. La inclusión de la educación entre los servicios vulnerables muestra la importancia de las decisiones que se tomen sobre el AMP N-BB en otros sitios en Argentina y el Atlántico Sur. Las especies carismáticas que proveen este servicio, principalmente mamíferos marinos y aves marinas, utilizan el AMP N-BB de manera intensa para alimentación y como zona de paso durante sus migraciones, pero sus interacciones con la gente -y sus contribuciones a su bienestar- vienen durante su paso por la costa patagónica o las Islas Malvinas.

La baja robustez de los servicios con los beneficios económicos más rentables, la pesca y la materia prima, también destaca la importancia de considerar especies fuera de las que sirven directamente

para servicios de aprovisionamiento en estrategias de gestión. Para el fin de gestionar especies con valor económico (el que es parcialmente la meta de la zona de no pesca en el AMP N-BB), múltiples autores han propuesto la conservación de especies con una alta cantidad de interacciones como una estrategia para el manejo sostenible de pesquerías en redes *small-world* (Gaichas, 2008; Navia et al. 2012), ya que son estas especies las que garantizan la integridad estructural del ecosistema. Para el AMP N-BB, fuera de las especies de plancton ya mencionadas, las especies más conectadas son objetivo de pesquerías, e incluyen los nototénidos *Patagonotothen guntheri* y *Patagonotothen ramsayi*, la merluza negra (*Dissostichus eleginoides*) y las especies de krill que habitan en la zona (*Euphausia*). Debido a que la mayoría de estas especies también son el objetivo de pesquerías económicamente y políticamente contestadas en el Atlántico Sur, se complica su gestión. Varios autores argumentan que la pesca de especies muy conectadas, especialmente en ecosistemas *wasp-waist*, requiere un monitoreo fuerte y dinámico y un alto nivel de regulación para evitar posibles simplificaciones de la red trófica (Jordán et al. 2005; Gaichas, 2008; Navia et al. 2012). Simulaciones de extinción para este tipo de ecosistema son pocas, lo que hace este un área de estudio que requiere sustancial investigación adicional. La remoción de estas cuatro especies conectadas durante la secuencia de mayor cantidad de interacciones sólo resultó en la pérdida de una especie adicional, lo que sugeriría que el nivel alto de redundancia en el AMP N-BB amortigua la vulnerabilidad de una estructura *wasp-waist*. Sin embargo, los ecosistemas *wasp-waist* y las oscilaciones entre especies abundantes que les dominan son en gran medida autogobernados, caóticos y difíciles de predecir (Jordán et al. 2005; Gaichas et al. 2015). Adicionalmente, el modelo en este estudio no consideró los impactos de cambios en biomasa que pueden resultar de sobrepesca. Aunque Jordán et al. (2005) notan un papel teórico de altos niveles de redundancia a aumentar la resiliencia en ecosistemas *wasp-waist*, también notan que la sobrepesca y la reducción de especies en tales escenarios pueden producir escenarios sumamente vulnerables al colapso.

Conclusión

Dada la capacidad limitada de esfuerzos de conservación, particularmente para AMPs, enfoques en interacciones entre especies puede ofrecer un método de conservar para múltiples metas. Encontré que la robustez de la red trófica del AMP N-BB y sus SEs están correladas y que son principalmente las especies de apoyo, no los proveedores ecosistémicos, que son responsables para la estabilidad de la red trófica. La estructura de la red juega un papel en su resiliencia y la de los SEs. La compartimentalización de la red influye en la durabilidad de sus servicios: para la remoción de especies altamente conectadas entre módulos proveen redundancia adicional y conexiones dentro módulos aíslan servicios de cambios en otras partes de la red. Pero aun con estos beneficios estructurales, hay limitaciones a la redundancia de la red, ya que se mostró que la acumulación de pérdidas de las especies altamente conectadas puede resultar en colapsos rápidos. Aunque la metodología que se explora en este estudio está en sus fases preliminares, las estrategias de conservación para el AMP N-BB deben por lo menos considerar el impacto de declives potenciales de producción primaria y, sobre todo dada su estructura *wasp-waist*, la pesca de especies altamente conectadas. Si modelos tróficos siguen integrando SEs para uso en la gestión de conservación, será fundamental tener en cuenta los dinámicos de poblaciones de los ecosistemas bajo estudio, la influencia de tipos de control trófico fuera del *bottom-up* en cascadas de extinción y la capacidad para adaptación social y ecológica en la provisión de servicios ecosistémicos. Aun así, mientras el campo sigue desarrollándose, la integración de estas dos perspectivas provee una herramienta útil para tomar decisiones sobre la conservación tanto para fines ecológicos como fines humanos.

Bibliografía

- Allesina, S., Bodini, A. y Pascual M. (2009). Functional links and robustness in food webs. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1564), 1701–1709. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0214>
- Arkhipkin, A., Brickle, P., Laptikhovsky, V., & Winter, A. (2012). Dining hall at sea: Feeding migrations of nektonic predators to the eastern Patagonian Shelf. *Journal of Fish Biology*, 81(2), 882–902. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2012.03359.x>
- Ávila-Thieme, M. I., Kusch, E., Corcoran, D., Castillo, S. P., Valdovinos, F. S., Navarrete, S. A. y Marquet, P. A. (2023). NetworkExtinction: An R package to simulate extinction propagation and rewiring potential in ecological networks. *Methods in Ecology and Evolution*, 14(8), 1952–1966. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14126>
- Berne, S., Kalauz, M., Lapat, M., Savin, L., Janussen, D., Kersken, D., Ambrožič Avguštin, J., Zemljič Jokhadar, Š., Jaklič, D., Gunde-Cimerman, N., Lunder, M., Roškar, I., Eleršek, T., Turk, T. y Sepčić, K. (2016). Screening of the Antarctic marine sponges (Porifera) as a source of bioactive compounds. *Polar Biology*, 39(5), 947–959. <https://doi.org/10.1007/s00300-015-1835-4>
- Boschi, E. E. (1997). Las pesquerías de crustáceos decápodos en el litoral de la República Argentina. *Investigaciones Marinas*, 25, 19–40. <https://doi.org/10.4067/S0717-71781997002500003>
- Bornatowski, H., Barreto, R., Navia, A. F. y De Amorim, A. F. (2017). Topological redundancy and ‘small-world’ patterns in a food web in a subtropical ecosystem of Brazil. *Marine Ecology*, 38(2), e12407. <https://doi.org/10.1111/maec.12407>
- Csárdi, G., Nepusz, T., Traag, V., Horvát, S., Zanini, F., Noom, D., Müller, K. Salmon, M. y C. Z. I. autor de igraph. (2023). *igraph: Network Analysis and Visualization* (1.6.0) [Programa informático]. <https://cran.r-project.org/web/packages/igraph/index.html>
- Dee, L. E., Allesina, S., Bonn, A., Eklöf, A., Gaines, S. D., Hines, J., Jacob, U., McDonald-Madden, E., Possingham, H., Schröter, M. y Thompson, R. M. (2017). Operationalizing network theory for ecosystem service assessments. *Trends in Ecology & Evolution*, 32(2), 118-130. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.10.011>
- Eklöf, A. Tang, S. y Allesina, S. (2013) Secondary extinctions in food webs: A Bayesian network approach. *Methods in Ecology and Evolution*, 4, 760–770. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12062>
- Equipo Central de R (2023). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Floris, M., Gazale, V., Isola, F., Leccis, F., Pinna, S., y Pira, C. (2020). The Contribution of Ecosystem Services in Developing Effective and Sustainable Management Practices in Marine Protected Areas.

- The Case Study of “Isola dell’Asinara.” *Sustainability*, 12(3), Artículo 3.
<https://doi.org/10.3390/su12031108>
- Gaichas, S. K., & Francis, R. C. (2008). Network models for ecosystem-based fishery analysis: a review of concepts and application to the Gulf of Alaska marine food web. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 65(9), 1965–1982. <https://doi.org/10.1139/f08-104>
- Gaichas, S., Aydin, K., & Francis, R. C. (2015). Wasp waist or beer belly? Modeling food web structure and energetic control in Alaskan marine ecosystems, with implications for fishing and environmental forcing. *Progress in Oceanography*, 138, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.09.010>
- Guerrey, A. D., Polasky, S., Lubchenco, J., Chaplin-Kramer, R., Daily, G. C., Griffin, R., Ruckelshaus, M., Bateman, I. J., Duraipappah, A., Elmqvist, T., Feldman, M. W., Folke, C., Hoekstra, J., Kareiva, P. M., Keeler, B. L., Li, S., McKenzie, E., Ouyang, Z., Reyers, B., Ricketts, T.H., Rockström, J., Tallis, H. y Vira, B. (2015). Natural capital and ecosystem services informing decisions: From promise to practice. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(24), 7348–7355.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1503751112>
- IPBES (2018). The IPBES regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for the Americas. Rice, J., Seixas, C. S., Zaccagnini, M. E., Bedoya-Gaitán, M., y Valderrama N. (eds.). Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Alemania. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3236252>
- Jordán, F., Liu, W.C. y Wyatt, T. (2005). Topological constraints on the dynamics of wasp-waist ecosystems. *Journal of Marine Systems*, 57(3), 250–263.
<https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2005.05.002>
- Jentoft, S., Chuenpagdee, R. y Pascual-Fernandez, J. J. (2011). What are MPAs for: On goal formation and displacement. *Ocean & Coastal Management*, 54(1), 75–83.
<https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2010.10.024>
- Kass, J. M., Fukaya, K., Thuiller, W. y Mori, A. S. (2023a). Biodiversity modeling advances will improve predictions of nature’s contributions to people. *Trends in Ecology & Evolution*, Opinión.
<https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.10.011>
- Keyes, A. A., McLaughlin, J. P., Barner, A. K. y Dee, L. E. (2021). An ecological network approach to predict ecosystem service vulnerability to species losses. *Nature Communications*, 12(1), Artículo 1.
<https://doi.org/10.1038/s41467-021-21824-x>
- Kruse, G. H. (2020). Crustaceans as fisheries resources: general overview. *Fisheries and Aquaculture: Volumen 9*.

- Laptikhovsky, V., Arkhipkin, A. y Brickle, P. (2013). From small bycatch to main commercial species: Explosion of stocks of rock cod *Patagonotothen ramsayi* (Regan) in the Southwest Atlantic. *Fisheries Research*, 147, 399–403. <https://doi.org/10.1016/j.fishres.2013.05.006>
- Lin, Y., Moreno, C., Marchetti, A., Ducklow, H., Schofield, O., Delage, E., Meredith, M., Li, Z., Eveillard, D., Chaffron, S. y Cassar, N. (2021). Decline in plankton diversity and carbon flux with reduced sea ice extent along the Western Antarctic Peninsula. *Nature Communications*, 12(1), Artículo 1. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25235-w>
- Marina, T. I., Salinas, V. A., y Cordone, G. F. (2020). *Las redes tróficas de la Antártida ante el cambio climático*. Prensa Científica, S. A.; Investigación y Ciencia, 527 <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/135385>
- Moir, M. L., Vesk, P. A., Brennan, K. E. c., Keith, D. A., Hughes, L., y McCARTHY, M. A. (2010). Current Constraints and Future Directions in Estimating Coextinction. *Conservation Biology*, 24(3), 682–690. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2009.01398.x>
- Montoya, J.M. y Solé, R.V. Small World Patterns in Food Webs. (2002). *Journal of Theoretical Biology*, 214(3), 405–412. <https://doi.org/10.1006/jtbi.2001.2460>
- Morton, D.N., Keyes, A., Barner, A.K. y Dee, L.E. (2022). Merging theory and experiments to predict and understand coextinctions. *Trends in Ecology & Evolution*, 37(10), 886–898. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.06.004>
- Navia A. F., Cortés E., Jordán F., Cruz-Escalona V. H., Mejía-Falla P. A. y Ali M. (2012). Changes to marine trophic networks caused by fishing. En: *Diversity of Ecosystems* (Ed. Mahamane Ali). InTech: Rijeka. <https://doi.org/10.1016/10.5772/37787>
- Noguès, Q., Baulaz, Y., Clavel, J., Azaïs, E., Bourdaud, P., Ben Rais Lasram, F., Dauvin, J.-C., Girardin, V., Halouani, G., Le Loc'h, F., Loew-Turbout, F., Raoux, A. y Niquil, N. (2023). The usefulness of food web models in the ecosystem services framework: Quantifying, mapping, and linking services supply. *Ecosystem Services*, 63(C). <https://ideas.repec.org/a/eee/ecoser/v63y2023ics2212041623000438.html>
- Osman, M. B., Das, S. B., Trusel, L. D., Evans, M. J., Fischer, H., Grieman, M. M., Kipfstuhl, S., McConnell, J. R. y Saltzman, E. S. (2019). Industrial-era decline in subarctic Atlantic productivity. *Nature*, 569(7757), Article 7757. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1181-8>
- Outeiro, L., Rodrigues, J. G., Damásio, L. M. A. y Lopes, P. F. M. (2019). Is it just about the money? A spatial-economic approach to assess ecosystem service tradeoffs in a marine protected area in Brazil. *Ecosystem Services*, 38, 100959. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100959>

- Pascal, N., Brathwaite, A., Brander, L., Seidl, A., Philip, M. y Clua, E. (2018). Evidence of economic benefits for public investment in MPAs. *Ecosystem Services*, 30, 3–13. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.017>
- Pires, A. P., Padgurschi, M. C., de Castro, P. D., Scarano, F. R., Strassburg, B., Joly, C. A., Watson, R.T. y de Groot, R. (2020). Ecosystem services or nature's contributions? Reasons behind different interpretations in Latin America. *Ecosystem Services*, 42, <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101070>.
- Riccialdelli, L., Becker, Y. A., Fioramonti, N. E., Torres, M., Bruno, D. O., Rey, A. R., y Fernández, D. A. (2020). Trophic structure of southern marine ecosystems: A comparative isotopic analysis from the Beagle Channel to the oceanic Burdwood Bank area under a wasp-waist assumption. *Marine Ecology Progress Series*, 655, 1–27. <https://doi.org/10.3354/meps13524>
- Saravia, L.A., Marina, T.I., Rodriguez, I.D. y Kortsch, S. (2022). *Multiweb: análisis de redes ecológicas* (0.6.80.0000) [Programa informático]. <https://github.com/laravia/multiweb>
- Schejter, L., Genzano, G., Gaitán, E., Bremec, C., y Perez, C. (2020). Benthic communities in the Southwest Atlantic Ocean: Conservation value of animal forests at the Burdwood Bank slope. *Aquatic Conservation Marine and Freshwater Ecosystems*. <https://doi.org/10.1002/aqc.3265>
- Shannon, L. J. y Cury, P. M. (2004). Indicators quantifying small pelagic fish interactions: Application using a trophic model of the southern Benguela ecosystem. *Ecological Indicators*, 3(4), 305–321. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2003.11.008>
- Soetaert, K., Kones, J.K. y van Oevelen, D. (2022). *Package 'NetIndices'* (1.4.4.1) [Programa informático]. <https://cran.r-project.org/web/packages/NetIndices/NetIndices.pdf>
- Strona, G. y Lafferty, K. D. (2016). Environmental change makes robust ecological networks fragile. *Nature Communications*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/ncomms12462>
- Vale, M. M., Vieira, M. V., Grelle, C. E. V., Manes, S., Pires, A. P. F., Tardin, R. H., Weber, M. M., de Menezes, M. A., O'Connor, L., Thuiller, W. y Tourinho, L. (2023). Ecosystem services delivered by Brazilian mammals: Spatial and taxonomic patterns and comprehensive list of species. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 21(4), 302–310. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.10.003>
- Weiskopf, S. R., Myers, B. J. E., Arce-Plata, M. I., Blanchard, J. L., Ferrier, S., Fulton, E. A., Harfoot, M., Isbell, F., Johnson, J. A., Mori, A. S., Weng, E., Harmáčková, Z. V., Londoño-Murcia, M. C., Miller, B. W., Pereira, L. M. y Rosa, I. M. D. (2022). A Conceptual Framework to Integrate Biodiversity, Ecosystem Function, and Ecosystem Service Models. *BioScience*, 72(11), 1062–1073. <https://doi.org/10.1093/biosci/biac074>
- Xiao, H., Dee, L. E., Chadès, I., Peyrard, N., Sabbadin, R., Stringer, M. y McDonald-Madden, E. (2018). Win-wins for biodiversity and ecosystem service conservation depend on the trophic levels of the

species providing services. *Journal of Applied Ecology*, 55(5), 2160–2170.
<https://doi.org/10.1111/1365-2664.13192>

Material Suplementario 1

Todos los código y datos usados para este proyecto se pueden encontrar en el siguiente repositorio de Github, <https://github.com/jmitchporter/ISP-2023/tree/main>. Contiene tres archivos de código y datos, una para la búsqueda bibliográfica, una para la creación de la red trófica y una para las simulaciones de extinción. La función específica de cada carpeta y archivo se describe en más detalle en el repositorio. Todo el código incluye anotaciones.